

Simulado – Cálculo I

1. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, então f é contínua em $x = a$. ~~✓~~
 (b) Se f é diferenciável em $x = a$, então f é contínua em $x = a$. ✓
 (c) A função $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ é diferenciável para todo $x \in \mathbb{R}$. ✓
 (d) A função $g(x) = |x^2 - 1|$ não é diferenciável em $x = \pm 1$. ✓
 (e) A função $h(x) = e^x \cos(x)$ é contínua e diferenciável para todo $x \in \mathbb{R}$.

2. Sabendo que $f(x) = \sin(x)$, qual o valor da derivada de ordem 2026 de $f(x)$?

- (a) $-\cos(x)$
 (b) $\sin(x)$
 (c) $-\sin(x)$
 (d) $\cos(x)$
 (e) 0

$$\begin{aligned} y' &= \cos(x) - 1 \\ y'' &= -\sin(x) - 2 \\ y''' &= -\cos(x) \\ y^{(4)} &= \sin(x) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 2026/4 \\ 26 \text{ sob } 2 \end{array}$$

3. Seja $x^2 + y^2 = 5$. Determine a equação da reta tangente à curva no ponto $(1, 2)$.

- (a) $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$
 (b) $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$
 (c) $y = -2x + 4$
 (d) $y = 2x + 1$
 (e) $y = x - 1$

$$\begin{aligned} (x^2)' + (y^2)' &= 5' \\ 2x + 2y \cdot y' &= 0 \\ y' &= -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

4. Sobre a definição formal de limite, analise:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^2 + 5) = \boxed{+\infty} \quad \varepsilon$$

Assinale a justificativa correta.

- (a) Dado $M > 0$, existe $N > 0$ tal que $3x^2 + 5 > M$ sempre que $x < -N$.
 (b) Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que...
 (c) Dado $M > 0$, existe $N > 0$ tal que $x^2 > M$ sempre que $x > N$. ✓
 (d) Dado $M > 0$, existe $N < 0$ tal que $3x^2 + 5 > M$ sempre que $x < N$. ✓
 (e) Dado $M > 0$, existe $N > 0$ tal que $x^2 < M$ sempre que $x < N$.

5. Derive as funções a seguir:

(a) $f(x) = x^3 \ln(x) + \frac{e^x}{\arctan(x)}$ ✓

(b) $g(x) = \arcsin(x^2) + \frac{\sqrt{x}}{x+1}$ ✓

6. Use a regra de L'Hôpital para determinar:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$$

$$\frac{0}{0} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{x}}{1+x} \rightarrow \frac{0}{1} = 0$$

Não é regra do quociente !!!

7. Se $y = x^2 \cos(x) + \ln(x) \sin(x)$, determine a taxa de variação instantânea de y em relação a x quando $x = \frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned} y' &= (2x \cdot \cos(x) - \sin(x) \cdot x^2) + \left(\frac{1}{x} \cdot \sin(x) + \ln(x) \cdot \cos(x)\right) \\ y'\left(\frac{\pi}{2}\right) &= -\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{1}{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi^2}{4} + \frac{2}{\pi} = \frac{-\pi^3 + 8}{4\pi} \end{aligned}$$

$$y' = \ln(x) + 1 \quad \text{mto} = 1 \quad n - n_0 = \frac{-1}{\ln(x-1)}$$

$$y'(1) = 1 \quad \text{normal} = -1 \quad n = -x + 1$$

8. Considere $f(x) = x \ln(x)$. Determine a equação da reta normal ao gráfico da função no ponto em que $x = 1$.

9. (a) Enuncie o Teorema de Rolle.

(b) Verifique se ele pode ser aplicado à função $f(x) = \cos(x) - \cos(2x)$ no intervalo $[0, \pi]$ e encontre um valor de $c \in (0, \pi)$ tal que $f'(c) = 0$.

10. Considere a função definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & \text{se } x \leq 1 \\ \ln(x) & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

$y' = 2x - 2$ $(-\infty, 1]$
 $y' = \frac{1}{x} \neq 0$ $(1, +\infty)$

(a) Estude a continuidade da função em $x = 1$.

(b) Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função.

(c) Classifique os pontos críticos, se existirem.

(1,0) é um ponto crítico
como f mínimo local de $f(x)$.

9. (a) Seja $f(x)$ contínua em $[a, b]$, derivável em (a, b) e $f(a) = f(b)$, então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

(b) $y = \cos(x) - \cos(2x)$ é contínua em $[0, \pi]$ e derivável em $(0, \pi)$, pois $y' = -\sin(x) + \sin(2x) \cdot 2$

$$f(0) = 1$$

$$f(0) = f(\pi)$$

$$f(\pi) = -(-1) = 1$$

$$f'(c) = 0$$

$$-\sin(c) + 2 \cdot \sin(2c) = 0$$

$$2 \cdot \sin(2c) = \sin(c)$$

$$\sin(2c) = \frac{\sin(c)}{2}$$

$$2 \cdot \sin(c) \cdot \cos(c) = \frac{\sin(c)}{2}$$

$$\cos(c) = \frac{1}{4}$$

$$c = \arccos\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$5-a) f(x) = x^3 \cdot \ln(x) + \frac{e^x}{\arctan(x)}$$

$$f' = 3x^2 \cdot \ln(x) + \frac{1}{x} \cdot x^3 + \frac{(e^x \cdot \arctan(x) - e^x \cdot \frac{1}{x^2+1})}{(\arctan(x))^2}$$

$$f' = x^2(3\ln(x) + 1) + \frac{(e^x(\arctan(x) - \frac{1}{x^2+1}))}{\arctan^2(x)}$$

$$b) y = \arcsin(x^2) + \frac{\sqrt{x}}{x+1}$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} \cdot 2x + \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot (x+1) - \sqrt{x}}{(x+1)^2}$$